

ENGSE203 สอบกลางภาค — คู่มือนักศึกษา (ภาคปฏิบัติ · Sec 1 / ชุด A)

อ่านคู่มือนี้ก่อนวันสอบ · ภาคปฏิบัติ 40 คะแนน · 180 นาที · ใช้ AI ได้แต่ต้องเข้าใจ

0. ภาพรวม 3 ส่วนของการสอบ

ส่วน	คะแนน	รูปแบบ	AI
A · ทฤษฎี	40	กระดาษ ในห้อง	✗
B · ปฏิบัติ (คู่มือนี้)	40	เขียนโค้ดหน้าเครื่อง	✓
C · Oral	20	สัมภาษณ์รายคน จากงาน B	—

หัวใจ: ส่วน B ใช้ AI ได้ แต่ ทุกคนถูกสัมภาษณ์ (C) จากโค้ดที่ส่ง ถ้าอธิบายไม่ได้ คะแนน B ถูกทบทวน — ใช้ AI เพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อลอก

1. เตรียมตัวก่อนวันสอบ

ทำให้เสร็จล่วงหน้า (วันสอบจะไม่มีเวลาแก้ปัญหาติดตั้ง):

- ☐ ลงชื่อเข้าใช้ **GitHub** บนเครื่องที่จะสอบ (หรือรู้ user/password ของตัวเอง)
- ☐ มี **Node.js** ≥ 22.12 (node -v เช็คได้) และ **Git** (git --version)
- ☐ ตั้งค่า git ครั้งเดียว:

```
git config --global user.name "ชื่อ-รหัสของคุณ"
git config --global user.email "อีเมล GitHub ของคุณ"
```

- ☐ ทบทวนเนื้อหา: React component/props/state, **useState/useEffect**, React Router (useParams), การโหลดข้อมูล, **localStorage/persist**, map/filter, การ debug ด้วย **DevTools**
-

2. วันสอบ — รับข้อสอบและเริ่มทำ (~3 นาที)

คุณจะทำงานใน **repo** ของตัวเอง (engse203-student-labs-<รหัส>) บน **branch** ชื่อ **midterm**

ขั้นที่ 1 — สร้าง branch สอบ

```
cd engse203-student-labs-<รหัสของคุณ>
git checkout main
git pull
git checkout -b midterm
```

ขั้นที่ 2 — เอาไฟล์เดอร์ข้อสอบมาวางเป็น midterm/

อาจารย์จะให้ทางใดทางหนึ่ง (ทำตามที่ประกาศหน้าห้อง)

วิธี A — แยกไฟล์ zip ที่อาจารย์แจก (เร็วที่สุด ไม่ต้องพึ่งเน็ต) แยก zip แล้วย้ายทั้งโฟลเดอร์เข้ามาให้ได้โครงแบบนี้

```
engse203-student-labs-<รหัส>/
├─ week-01/ ... week-05/      ← งาน LAB เดิมของคุณ
└─ midterm/                  ← โฟลเดอร์ข้อสอบที่เพิ่งวาง
    ├─ src/ public/ index.html package.json
    ├─ README.md SUBMISSION.md
    ├─ B1_BUGS.md AI_USAGE.md
    └─ PartB_Exam_TH.pdf PartB_StudentGuide_TH.pdf
```

วิธี B — ดึงจาก repo ของวิชา (ถ้าอาจารย์ให้ลิงก์)

```
npx degit se-rmutl/engse203-lab/midterm/sec1/Part-B midterm
```

ขั้นที่ 3 — ติดตั้งและเปิดแอป

```
cd midterm
npm ci
npm run dev                # เปิด http://localhost:5173
```

ถ้า npm ci ผิดพลาด ลอง npm install . ถ้ายังไม่ได้ ยกมือเรียกอาจารย์ทันที อย่างนี้
แก้เจียบ ๆ จนเสียเวลา

เปิดค้างไว้ 4 ไฟล์: PartB_Exam_TH.pdf (โจทย์) · B1_BUGS.md · AI_USAGE.md ·
SUBMISSION.md

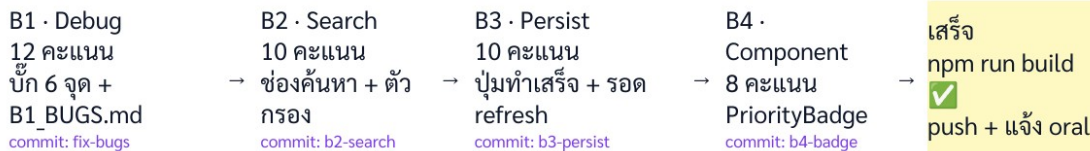
3. วิธีทำงาน — เดินทีละ checkpoint (สำคัญที่สุด)

วงจรทำงานต่อ 1 checkpoint — ทำซ้ำจนครบทุกงาน



ถ้าข้อ 5 ไม่ตรง กลับไปข้อ 2 (ทำนายใหม่ว่าเพราะอะไร) — อย่าเดาสุ่มหรือก๊อป AI ทั้งก้อน

แผนที่ checkpoint ทั้งภาคปฏิบัติ (commit ทุกกล่อง)



workflow

กฎเหล็ก: ก่อนแก้ให้ ทำนายผลก่อน → แก้ทีละจุด → npm run dev แล้ว สังเกตจริง → ตรงกับ “ตัวอย่าง output” ในข้อสอบไหม → ผ่านแล้ว **commit ทันที**

ทำไมต้อง commit ทุก checkpoint - ประวัติ commit = หลักฐานว่าคุณทำเอง ทีละขั้น - คนที่ก๊อป AI มาทั้งก้อน commit ที่เดียวจบ = สัญญาณให้ถาม oral หนัก - ถ้าโค้ดพังทีหลัง ย้อนกลับ checkpoint ที่ผ่านแล้วได้

commit อย่างไร

```
git add -A
git commit -m "B2.2: filter by name/details" # ข้อความสื่อว่าทำอะไร
git push
```

4. งานทั้ง 4 (รายละเอียดเต็มอยู่ในกระดาษข้อสอบ)

งาน	คะแนน	สรุป	commit ตัวอย่าง
B1 Debug	12	หา/แก้บั๊ก 6 จุด + กรอก B1_BUGS.md	B1: fix bugs 1-6
B2 Search	10	เพิ่มช่องค้นหา (4 checkpoint ย่อย)	B2.1...B2.4
B3 Persist	10	ปุ่ม “ทำเสร็จ” เปลี่ยนสถานะ รอด refresh	B3.1...B3.3
B4 Component	8	สร้าง	B4.1...B4.3

งาน	คะแนน	สรุป	commit ตัวอย่าง
		PriorityBadge + ใช้ใน RequestCard	

เทียบผลกับ “ตัวอย่าง output” ในข้อสอบทุก checkpoint เช่น แผงสรุปที่ถูกต้องคือ ทั้งหมด 5 · รอดำเนินการ 3 · กำลังดำเนินการ 1 · เสร็จสิ้น 1

⚠ ห้ามแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ services/ (เขียนว่า “ให้มาแล้ว — ห้ามแก้”)

5. บันทึกการใช้ AI — AI_USAGE.md

กรอกระหว่างทำ (ไม่ใช่ตอนท้าย) ทุกครั้งที่ใช้ AI ช่วย เขียนสั้น ๆ:

B2 · ช่องค้นหา

- ถาม AI ว่า: "จะกรอง array ด้วยหลายเงื่อนไขใน React ยังไง"
- ใช้คำตอบส่วน: แนวการ chain .filter() สองชั้น
- ผมแก้เอง: เปลี่ยนให้ค้นทั้ง requesterName และ details + toLowerCase
- เข้าใจว่า: summary ต้องนับจากข้อมูลทั้งหมด ไม่ใช่ที่กรองแล้ว

คนที่ใช้ AI แล้วเข้าใจจะกรอกได้ · คนที่ลอกจะกรอกไม่ตรงกับโค้ด

6. การส่งงาน — 3 อย่าง (ไม่ต้องทำ Pull Request)

การส่ง = commit ครบทุก checkpoint + build ผ่าน + push branch midterm พร้อม tag

```
cd midterm
```

```
npm run build # 1) ต้องขึ้น "✓ built" ไม่มี error
```

2) กรอก SUBMISSION.md ให้ครบ — ชื่อ, รหัส, วางผล build, ตี๊กซ์เช็คลิสต์

```
cd .. # กลับมาที่รากของ repo
```

```
git add -A
```

```
git commit -m "final: all tasks + build passes"
```

```
git tag midterm-submission-v1 # 3) ตี๊ด tag
```

```
git push -u origin midterm --tags # push branch + tag
```

เสร็จแล้วแจ้งอาจารย์ว่าพร้อม oral พร้อมบอก URL repo ของคุณ

✅ ไม่ต้อง merge เข้า main · ไม่ต้อง เปิด Pull Request · ไม่ต้อง ตั้งค่า GitHub Pages
งานทั้งหมดอยู่บน branch midterm อาจารย์จะ clone ไปตรวจเอง

ตรวจสอบก่อนแจ้งเสร็จ

git branch --show-current	# ต้องขึ้น <i>midterm</i>
git log --oneline head	# เห็น <i>commit</i> ที่ละ <i>checkpoint</i>
git tag	# เห็น <i>midterm-submission-v1</i>
git status	# ต้องไม่มีไฟล์ค้างที่ยังไม่ <i>commit</i>

7. เตรียมตัว Oral (20 คะแนน)

หลังส่ง B ผู้สอนจะเรียกสัมภาษณ์รายคน ~5 นาที สุ่มถามจากโค้ดที่คุณเพิ่งเขียน

จะถูกถามแนวนี้ (เตรียมตอบด้วยภาษาตัวเอง): - “โค้ดจุดนี้ทำอะไร ทำไมเขียนแบบนี้” - “ทำไม React ต้องการ key” · “ทำไม summary ต้องนับจากข้อมูลทั้งหมด” · “persist ยังไงให้รอด refresh” - **micro-task** สด เช่น “ทำให้ค้นหาจากรหัส (id) ได้ด้วย” — ต้องแก้โค้ดตัวเองได้ใน 1 นาที

ถ้าอธิบายจุดที่สุ่มไม่ได้เลย คะแนน B ของจุดนั้นถูกทบทวน — นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเข้าใจ ไม่ใช่แค่ลอก

8. Dos & Don'ts



ทำ

commit ทุก checkpoint
เทียบผลกับตัวอย่าง output
ใช้ AI แล้วอ่าน/แก้ไขให้เข้าใจ
กรอก AI_USAGE ระหว่างทำ
npm run build ก่อนส่ง
ยกมือถามผู้สอนเมื่อติดตั่งฟัง
—



อย่าทำ

commit ที่เดียวตอนจบ
เดาว่าถูกโดยไม่รัน
ก๊อป AI ทั้งก้อนโดยไม่อ่าน
เว้นว่าง/กรอกมั่ว
ส่งทั้งที่ build ไม่ผ่าน
นั่งแก้เจียบ ๆ จนหมดเวลา
คุยกับเพื่อน / ส่งไฟล์หากัน / แก่
services/

9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ

ทำอย่างไร

npm ci error

แก้บั๊กแล้วหน้าไม่เปลี่ยน

localStorage ค้างข้อมูลเก่า

npm run build error

ลอง npm install · ถ้าไม่ได้เรียกผู้สอน

บันทึกไฟล์ยัง? · hard refresh
(Ctrl/Cmd+Shift+R)

กดปุ่ม “Reset Demo Data” ในแอป หรือ
DevTools → Application → Local Storage
→ ลบคีย์

อ่านบรรทัด error — มักเป็น syntax/import ที่

อาการ	ทำอย่างไร
push ไม่ได้	ผิด · แก้แล้วรันใหม่ เชื่อว่า login GitHub แล้ว · <code>git remote -v</code> ถูก repo ตัวเองใหม่
push แล้วบอกว่าไม่มี upstream	ใช้ <code>git push -u origin midterm</code> (ครั้งแรกต้องมี <code>-u origin midterm</code>)
เผลอ commit ลง main	<code>git checkout -b midterm</code> แล้ว push · แจ้งอาจารย์ว่างานอยู่ branch ไหน

10. เช็คลิสต์ก่อนแจ้งเสร็จ

- ☐ B1 แก้ครบ 6 จุด + B1_BUGS.md กรอกครบ
- ☐ B2 ค้นหาทำงานครบ 4 checkpoint
- ☐ B3 ปุ่มทำเสร็จ persist + รอด refresh (F5 แล้วยังอยู่)
- ☐ B4 PriorityBadge + ใช้ใน RequestCard
- ☐ `npm run build` ผ่าน
- ☐ AI_USAGE.md กรอกครบ
- ☐ กรอก SUBMISSION.md ครบ (ชื่อ รหัส ผล build เช็คลิสต์)
- ☐ push branch midterm + tag midterm-submission-v1 ขึ้น GitHub แล้ว
- ☐ แจ้งผู้สอนว่าพร้อม oral

ขอให้โชคดีครับ — เข้าใจจริงคือทางที่คุ้มที่สุด